

Raw Dataset Documentation & Class Mapping Process

Proyek ini menggunakan data gabungan dari 8 sumber berbeda yang berasal dari Kaggle, GitHub, dan Roboflow. Karena environment pengembangan yang digunakan adalah Kaggle Notebook (yang hanya bisa membaca dataset dari /kaggle/input), seluruh dataset diakses melalui Kaggle Dataset. Beberapa dataset yang aslinya dari GitHub atau Roboflow telah diunggah ulang (re-upload) ke Kaggle, sehingga tetap dapat digunakan dalam satu environment terpadu.

Setiap dataset memiliki format anotasi, jumlah kelas, dan penamaan label yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dilakukan proses Class Mapping secara terprogram untuk menstandarisasi seluruh label menjadi 12 Kelas Final sebelum dimasukkan ke dalam pipeline training YOLO.

Sumber Dataset

No.	Nama Dataset	Link Raw Dataset	Jumlah Kelas Asli	Kegunaan Utama
1	SH17 Dataset for PPE Detection	https://www.kaggle.com/datasets/mugheesahmad/sh17-dataset-for-ppe-detection	17	Baseline utama – acuan penomoran kelas
2	CPPE-5 (Medical PPE Detection)	https://www.kaggle.com/datasets/vaurollaazzahra/cppe-5-dataset-for-medical-ppe-detection	5 (4 dipakai)	Coverall, Gloves, Mask (medis)
3	Helmet Detection	https://www.kaggle.com/datasets/yannnn00/helmet	3 (1 dipakai)	Tambahan data helmet
4	Glasses, Gloves, Helmet, Safety Boots, Safety Vest	https://www.kaggle.com/datasets/yannnn00/glases-gloves-helmet-safetyboots-safety-vest	5	Multi-APD umum
5	Personal Protection Equipment Datasets	https://www.kaggle.com/datasets/aiotthien/personal-protection-equipment-datasets	17	Tambahan beragam APD
6	PPE Kelompok 4	https://www.kaggle.com/datasets/yannnn00/ppe-kelompok4	8 (4 dipakai)	Gloves, Glasses, Mask, Shoes
7	Foot Detection	https://www.kaggle.com/datasets/	2	Pelokalan kaki

		yannnn00/foot-detection		(kiri/kanan)
8	Foot (Roboflow)	https://www.kaggle.com/datasets/vaurollaazzahra/foot-roboflow	8	Variasi sudut pandang kaki

Platform Asli Masing-masing Dataset:

- Kaggle (asli): SH17, Personal Protection Equipment Datasets (Aiotthien)
- GitHub → diunggah ulang ke Kaggle: CPPE-5 (Medical PPE Detection)
- Roboflow → diunggah ulang ke Kaggle: Helmet Detection, Glasses/Gloves/Helmet/Safety Boots/Safety Vest, PPE Kelompok 4, Foot Detection, Foot (Roboflow)

12 Target Kelas Final

Seluruh kelas dari 8 dataset disederhanakan dan dipetakan ke dalam 12 ID kelas berikut:

ID	Nama Kelas
0	person
1	face
2	face-mask
3	foot
4	glasses
5	gloves
6	helmet
7	hands
8	head
9	body-protecti on
10	shoes
11	safety-vest

Class Mapping Per Dataset

1. SH17 Dataset (Kaggle) – 17 kelas asli → 12 final

Dataset ini digunakan sebagai acuan dasar penomoran awal, sebelum akhirnya dipangkas dan disesuaikan menjadi 12 kelas final.

Kelas Lama (ID: Nama)	Pemetaan Baru / Status
0: person	0: person
1: ear	DIHAPUS
2: ear-mufs	DIHAPUS
3: face	1: face
4: face-guard	DIHAPUS
5: face-mask	2: face-mask
6: foot	3: foot
7: tool	DIHAPUS
8: glasses	4: glasses
9: gloves	5: gloves
10: helmet	6: helmet
11: hands	7: hands
12: head	8: head
13: medical-suit	9: body-protection
14: shoes	10: shoes
15: safety-suit	9: body-protection
16: safety-vest	11: safety-vest

2. CPPE-5 Dataset (GitHub - Medical PPE) – 4 dari 5 kelas dipakai

Anotasi dikonversi dari koordinat format JSON bawaan ke format YOLO txt, dengan penyaringan kelas medis tertentu.

Kelas Lama (ID: Nama)	Pemetaan Baru
	9:
1: Coverall	body-protection
3: Gloves	5: gloves

4: Goggles	4: glasses
5: Mask	2: face-mask

3. Helmet Dataset (Roboflow) – Hanya kelas Helmet yang diambil

Dataset dengan 3 kelas bawaan, hanya diambil label perlindungan kepalanya saja.

Kelas Lama (ID: Nama)	Pemetaan Baru / Status
0: Helmet	6: helmet
1: No-Helmet	DIHAPUS
2: Person	DIHAPUS

4. Glasses, Gloves, Helmet, Safety Boots, Safety Vest Dataset (Roboflow)

Dataset umum APD dengan struktur penamaan standar industri.

Kelas Lama (ID: Nama)	Pemetaan Baru / Status
0: Glasses	4: glasses
1: Gloves	5: gloves
2: Helmet	DIABAIKAN
3: Safety Boot	10: shoes
4: Safety Vest	11: safety-vest

5. Personal Protection Equipment Datasets (Kaggle)

Dataset ini mirip SH17 tetapi hanya beberapa kelas yang diambil untuk memperkaya data.

Kelas Lama (ID: Nama)	Pemetaan Baru / Status
0: ear	DIHAPUS
1: ear-mufs	DIHAPUS
2: face	DIHAPUS
3: face-guard	DIHAPUS
4: face-mask	2: face-mask
5: foot	3: foot

6: glasses	4: glasses
7: gloves	5: gloves
8: hands	7: hands
9: head	DIHAPUS
10: helmet	DIHAPUS
11: medical-suit	9: body-protection
12: person	DIHAPUS
13: safety-suit	9: body-protection
14: safety-vest	11: safety-vest
15: shoes	10: shoes
16: tool	DIHAPUS

6. PPE Kelompok 4 Dataset (Roboflow)

Dataset yang memisahkan kondisi riil terpakai vs tidak terpakai. Seluruh kondisi tidak terpakai (violations) dibuang.

Kelas Lama (ID: Nama)	Pemetaan Baru / Status
0: glove	5: gloves
1: goggles	4: glasses
2: mask	2: face-mask
3: no_glove	DIHAPUS
4: no_goggles	DIHAPUS
5: no_mask	DIHAPUS
6: no_shoes	DIHAPUS
7: shoes	10: shoes

7. Foot Detection Dataset (Roboflow)

Kelas Left Foot dan Right Foot digabung menjadi satu kelas foot.

Kelas Lama (ID: Nama)	Pemetaan Baru
0: Left Foot	3: foot
1: Right Foot	3: foot

8. Foot (Roboflow) – 8 kelas sudut pandang → 1 kelas

Dataset beresolusi spesifik area kaki dengan 8 klasifikasi sudut pandang, seluruhnya disatukan ke satu fokus objek kaki.

Kelas Lama (ID: Nama)	Pemetaan Baru
0: Back View -Both Feet-	3: foot
1: Dorsal View -Both Feet-	3: foot
2: Front View -Both Feet-	3: foot
3: Lateral View -Left Foot-	3: foot
4: Lateral View -Right Foot-	3: foot
5: Medial View -Left Foot-	3: foot
6: Medial View -Right Foot-	3: foot
7: Plantar View -Both Feet-	3: foot

Statistik Akhir Setelah Pemetaan dan Penggabungan

Proses penggabungan dan oversampling menghasilkan dataset dengan distribusi sebagai berikut (training set):

ID	Kelas	Jumlah Anotasi (train set)
0	person	10.702
1	face	6.693
2	face-mask	4.392
3	foot	3.986
4	glasses	4.572
5	gloves	9.636
6	helmet	11.982
7	hands	13.641
8	head	9.421
9	body-protection	3.816
10	shoes	8.208
11	safety-vest	4.556

Total gambar pelatihan (train): 18.956 (setelah oversampling)

Total gambar validasi: 4.775

Total gambar unlabeled: 8.172